

Chapitre 1 : Technologie des réseaux sans fil

1. Introduction

- Les technologies sans fil sont omniprésentes (smartphones, PC, montres, TV, assistants vocaux...).
- Utilisent Bluetooth, Wi-Fi, réseaux cellulaires (4G/5G).
- Forte croissance : des milliards d'appareils connectés.
- Évolution rapide due aux besoins de mobilité et de connectivité.

2. Définition d'un réseau sans fil

- Réseau reliant des équipements **sans câbles**.
- Communication par **ondes radio**.
- Permet l'échange de données à distance.
- Offre mobilité et indépendance géographique.

3. Avantages des réseaux sans fil

- Mobilité des utilisateurs.
- Installation simple (pas de câbles).
- Coût réduit.
- Déploiement rapide.
- Fiabilité correcte si bien configuré.
- Moins de pannes liées aux câbles.
- Souplesse (répéteurs Wi-Fi).
- Évolutivité et intégration avec réseaux filaires.

4. Limites des réseaux sans fil

- Débit souvent inférieur au filaire.
- Atténuation du signal avec la distance.
- Interférences et pollution hertzienne.
- Risque de brouillage volontaire.
- Sensibilité à l'environnement.
- Contraintes réglementaires.
- Risques pour la santé (ondes).
- Problèmes de sécurité (écoute, intrusions).

5. Applications des réseaux sans fil

- **Wi-Fi domestique** : accès Internet pour tous les appareils.
- **Hotspots Wi-Fi** : accès public (gares, cafés, aéroports).
- **Roaming** : continuité des services à l'étranger.
- **Extension des réseaux filaires** : accès mobile aux ressources.

6. Catégories des réseaux sans fil

6.1 Selon la couverture géographique

- **WPAN (Bluetooth) :**
 - Courte portée.
 - Faible consommation.
 - Débit et portée limités.
- **WLAN (Wi-Fi) :**
 - Réseau local.
 - Normes IEEE 802.11.
 - Amélioration du débit et de la sécurité.
- **WMAN (WiMAX) :**
 - Couverture métropolitaine.
- **WWAN :**
 - Large couverture (cellulaire, IoT, véhicules connectés).

6.2 Selon l'infrastructure

Avec infrastructure

- Communication via un **point d'accès central**.
- Exemples : Wi-Fi, réseaux cellulaires.
- Authentification et chiffrement possibles.

Réseaux cellulaires

- Stations de base + unités mobiles.
- Zone de couverture = cellule.
- Une unité mobile connectée à une seule station à la fois.

Sans infrastructure (Ad-hoc / MANET)

- Pas de point central.
- Communication directe entre nœuds.
- Topologie dynamique.
- Mise en place rapide.
- Sécurité plus limitée.
- Utilisés en :
 - Militaire
 - Secours
 - Exploration

7. Conclusion

- Aucun type de réseau ne convient à toutes les applications.
- Le choix dépend des besoins (mobilité, sécurité, portée).
- Le cours se focalise ensuite sur :
les réseaux de capteurs sans fil (WSN / RCSF).

Chapitre 2 : Réseaux de Capteurs Sans Fil (RCSF / WSN)

1. Introduction

- Les RCSF sont les **successeurs des réseaux Ad-hoc**.
- Fonctionnent **sans infrastructure fixe**.
- Basés sur les **communications sans fil**.
- Apparition grâce à la **miniaturisation** et aux progrès de la microélectronique.
- Utilisés dans de nombreux domaines (militaire, médical, environnement, etc.).

2. Définition d'un RCSF

- Réseau Ad-hoc composé de **capteurs intelligents**.
- Grand nombre de nœuds :
 - Déploiement manuel ou aléatoire.
 - Souvent en environnements hostiles ou inaccessibles.
- Les capteurs coopèrent pour collecter et transmettre les données.

Architecture d'un RCSF

- **Nœuds capteurs** : collecte des données.
- **Nœud puits (Sink / station de base)** :
 - Centralise les données.
 - Transmet vers Internet ou satellite.
- **Centre de traitement** :
 - Analyse et exploitation des données par l'utilisateur final.

3. Capteurs sans fil

- Petit appareil électronique mesurant des grandeurs physiques.
- Transmet les données au sink.
- Fonctions :
 - Acquisition des données.
 - Traitement local.
 - Communication.

4. Types de capteurs

- **Présence** : mouvement, vibration, distance.
- **Position** : GPS, accéléromètre.
- **Rayonnement** : radio, infrarouge, lumière, UV.
- **Environnement** : température, humidité, gaz, son, caméra.

5. Caractéristiques d'un nœud capteur

- Très petite taille.
- Faible coût (~1\$).

- Énergie limitée (batterie).
- Mémoire restreinte.
- Processeur lent.
- Communication radio à courte portée et faible débit.

6. Anatomie d'un capteur

- **Hardware** : capteur, microcontrôleur, radio, batterie.
- **Software** : programmes de mesure, traitement et communication.

7. Contraintes hardware

Unités principales

1. **Unité de capture**
 - Capteur + ADC.
 - Mesure et numérisation des données.
2. **Unité de traitement**
 - Processeur + mémoire.
 - Calcul et stockage.
3. **Unité de communication**
 - Transmission/réception sans fil.
 - Plus énergivore.
4. **Unité d'alimentation**
 - Batterie (ressource critique).

Unités optionnelles

- Localisation (GPS).
- Mobilité.
- Générateur d'énergie (solaire).

8. Contraintes software

- Ressources logicielles limitées.
- **TinyOS** :
 - Système d'exploitation le plus utilisé.
 - Open-source, modulaire.
 - Développé en **NesC**.
 - Code léger adapté aux capteurs.

9. Caractéristiques des RCSF

- Très forte densité de nœuds.
- Capacités matérielles limitées.
- Énergie faible → durée de vie limitée.
- Topologie dynamique.
- Auto-organisation.

- Sécurité limitée.

10. RCSF vs Réseaux Ad-hoc

Points communs

- Pas d'infrastructure fixe.
- Communication sans fil.
- Autonomie des nœuds.

Différences

- RCSF :
 - Contraintes énergétiques sévères.
 - Très grande densité.
 - Applications spécifiques.

11. Applications des RCSF

- **Militaire** : surveillance, détection, champ de bataille.
- **Médical** : suivi des patients, capteurs corporels.
- **Environnement** : catastrophes naturelles, pollution, incendies.
- **Domestique** : maison intelligente, gestion énergétique.
- **Agriculture** : surveillance des cultures et irrigation.

12. Facteurs et contraintes de conception

1. **Topologie réseau** : déploiement, évolution, redéploiement.
2. **Scalabilité** : centaines à millions de nœuds.
3. **Environnement** : zones hostiles.
4. **Média de transmission** : radio / optique.
5. **Tolérance aux pannes** : maintien du service.
6. **Coût** : très faible coût par capteur.
7. **Consommation d'énergie** : facteur critique.

13. Challenges des RCSF

- Réduction de la consommation d'énergie.
- Sécurité adaptée aux ressources limitées.
- Fiabilité et disponibilité du réseau.
- Fonctionnement autonome à long terme.

Chapitre 3 : La communication dans les RCSF

1. Introduction

- Les RCSF sont déployés sans infrastructure et sans topologie globale connue.
- Les nœuds construisent progressivement l'infrastructure de communication.
- Les communications sont multi-sauts pour collecter et transmettre les données.
- Les protocoles doivent être spécifiques aux RCSF à cause : des ressources limitées, de la consommation d'énergie, de la mobilité, de l'agrégation des données.
- Les protocoles des réseaux ad-hoc classiques ne sont pas adaptés.

2. Architecture de communication

- Architecture en couches inspirée du modèle OSI (5 couches).
- Objectif principal : minimiser l'énergie et prolonger la durée de vie du réseau.
- Des plans supplémentaires sont intégrés : gestion de l'énergie, gestion de la mobilité, gestion des tâches.

Rôle des couches

- **Couche application** : interaction avec l'utilisateur, exécution des applications (SMP, TADAP, SQDDP).
- **Couche transport** : fiabilité, contrôle de flux, gestion des erreurs.
- **Couche réseau** : routage vers le nœud puits selon énergie et performance (LEACH, SAR, SPIN).
- **Couche liaison de données** : accès au média, détection d'erreurs, réduction des collisions (SMACS, FEC).
- **Couche physique** : transmission radio, modulation, fréquences ; multi-sauts pour économiser l'énergie.

Plans de gestion

- **Énergie** : réduction de la consommation globale.
- **Mobilité** : maintien des routes malgré les déplacements.
- **Tâches** : coopération des nœuds et rotation des rôles selon l'énergie restante.

3. Zone de couverture

- Chaque capteur possède :
 - une zone de perception (détection),
 - une zone de communication (transmission).
- Une forte densité est nécessaire pour une couverture complète, surtout en déploiement aléatoire.
- Problème : densité trop élevée → gaspillage d'énergie.

Solution

- Mise en veille des capteurs redondants.
- Au démarrage : tous les capteurs sont actifs.
- Ceux dont la zone est déjà couverte passent en veille.

- Les capteurs en veille vérifient périodiquement s'ils doivent se réactiver.

Chapitre 4 : Routage dans les RCSF

1. Routage dans les RCSF

- Le routage permet d'acheminer les données vers le nœud puits par le chemin optimal.
- Les protocoles ad-hoc classiques ne sont pas adaptés aux RCSF à cause des contraintes d'énergie, de densité, de mobilité et de capacités limitées.
- Le routage est **multi-sauts**, les capteurs jouent aussi le rôle de routeurs.
- Méthodes :
 - **Distribuée** : chaque nœud décide localement.
 - **Centralisée** : un nœud gère les routes avec une vue globale.
- Établissement des routes :
 - **Proactif** (à l'avance),
 - **Réactif** (à la demande).
- Choix des routes basé sur l'énergie, le délai ou le nombre de sauts.

2. Métriques de routage

- **Énergie** :
 - énergie résiduelle des nœuds,
 - coût énergétique de transmission,
 - combinaison des deux.
- **Nombre de sauts minimum** : réduit délai et surcharge.
- **Perte de paquets** : minimise les pertes et améliore la fiabilité.

3. Taxonomie des protocoles de routage

3.1. Selon le paradigme de communication

- **Centré-nœuds** : basé sur l'identité des nœuds (peu adapté).
- **Centré-données** : basé sur le type de données (le plus utilisé).
- **Basé localisation** : utilise la position géographique des capteurs.

3.2. Selon la structure du réseau

- **Protocoles plats** :
 - tous les nœuds ont le même rôle,
 - flexibles mais problème de *hot spot* près du puits.
- **Protocoles hiérarchiques** :
 - organisation en clusters avec des cluster-heads,
 - agrégation des données,
 - meilleure économie d'énergie.

3.3. Selon le modèle de livraison des données

- **Event-driven** : envoi lors d'un événement (temps réel).
- **Query-driven** : envoi suite à une requête du puits.
- **Continu** : envoi périodique des données (direct ou multi-sauts, plat ou hiérarchique).

3.4. Selon l'établissement des chemins

- **Proactif** : routes toujours disponibles mais coûteuses.
- **Réactif** : routes créées à la demande (ex. AODV).
- **Hybride** : combinaison des deux approches.

3.5. Selon le mode de fonctionnement

- **Multi-chemins** : tolérance aux pannes.
- **Basé requêtes** : réponse aux demandes du puits.
- **Basé négociation** : réduit la redondance.
- **Basé QoS** : respecte délai et fiabilité pour applications critiques.

4. Contraintes de conception

- Déploiement (déterministe ou aléatoire).
- Mobilité des nœuds et du puits.
- Couverture de la zone surveillée.
- Hétérogénéité des capteurs.
- Tolérance aux pannes.
- Scalabilité (grand nombre de nœuds).
- Qualité de service (latence, fiabilité).

5. Exemples de protocoles

- **Flooding** : diffusion totale, simple mais très coûteuse.
- **Gossiping** : diffusion aléatoire, moins de redondance mais plus lente.
- **LEACH** : protocole hiérarchique par clusters, très économe en énergie.
- Autres : LEACH-C, PEGASIS, HEED, SPIN, GEAR, GAF, Direct Diffusion.

Idée clé : le routage dans les RCSF vise avant tout à **économiser l'énergie**, **assurer la fiabilité** et **adapter la transmission** aux contraintes fortes des capteurs

Chapitre 5 : Sécurité dans les RCSF

1. Introduction et vulnérabilités

- Les RCSF sont très vulnérables car ils utilisent des communications radio ouvertes.
- Ils sont souvent déployés dans des environnements hostiles et difficiles à surveiller.
- Les fortes contraintes matérielles rendent la sécurité complexe à mettre en œuvre.

2. Contraintes de sécurité

- **Ressources limitées** :
 - Énergie faible : les mécanismes de sécurité doivent être très économes.
 - Mémoire et calcul limités : code de sécurité léger et simple.

- **Communication non fiable :**
 - Écoute facile, interférences et pertes de messages.
- **Risques physiques :**
 - Vol, destruction ou compromission des capteurs.
 - Maintenance et détection des attaques difficiles à distance.

3. Besoins de sécurité

- **Authentification :** vérifier l'identité des nœuds.
- **Confidentialité :** chiffrement des données.
- **Intégrité :** protection contre la modification des messages.
- **Non-répudiation :** empêcher un nœud de nier l'envoi.
- **Fraîcheur des données :** éviter les attaques par replay.
- **Disponibilité :** résister aux attaques de type DoS.
- **Localisation :** protéger la position des capteurs.

4. Types d'attaques

- **Passives :** écoute et collecte d'informations.
- **Actives :** modification, suppression ou injection de paquets.
- **Usurpation d'identité :** imitation de nœuds légitimes.

5. Exemples d'attaques

- **Jamming :** brouillage du canal radio.
- **Tampering :** attaque physique des capteurs.
- **Collision :** corruption volontaire des paquets.
- **Selective forwarding :** suppression ciblée de paquets.
- **Sinkhole / Blackhole :** faux meilleur chemin vers le puits.
- **Sybil :** multiples identités pour un même nœud.
- **Hello Flood :** faux voisins via messages HELLO puissants.
- **Wormhole :** tunnel entre nœuds compromis.
- **Forced delay :** retard volontaire des messages.
- **Désynchronisation :** perturbation des numéros de séquence.

6. Sécurité et cryptographie

- La sécurité repose principalement sur la **cryptographie**.

Cryptographie symétrique

- Une clé secrète partagée (AES, DES, RC4).
- **Avantages :** rapide, peu coûteuse, faible consommation d'énergie.
- **Inconvénient :** gestion complexe des clés ($n(n-1)/2$).

Cryptographie asymétrique

- Clé publique / clé privée (RSA).
- **Avantage :** gestion des clés plus simple.
- **Inconvénients :** lente, très coûteuse en énergie et en calcul.

- **Inadaptée aux RCSF.**

Remarque

- Les RCSF utilisent surtout la cryptographie symétrique, avec des schémas efficaces de partage de clés.

7. Conclusion

- Les exigences de sécurité dépendent de l'application :
 - **Militaire** : sécurité maximale indispensable.
 - **Environnementale** : mécanismes simples souvent suffisants.
- La sécurité des RCSF reste un domaine de recherche actif avec de nombreux défis à relever.

MAGUEMOUN SAMY